Travaux Pratiques

Electronique pour la transmission de l'information

TP n°3 – Modulation et démodulation d'amplitude

Le but de ce TP est de mettre en évidence les principales propriétés de la modulation et de la démodulation d'amplitude. Il s'agira notamment de caractériser une onde modulée en amplitude à porteuse conservée ou supprimée et d'étudier deux techniques de démodulation. Par ailleurs, en intercalant un circuit modélisant le canal de propagation entre le modulateur d'amplitude et un circuit de détection synchrone, nous pourrons étudier l'effet sur la démodulation synchrone de l'addition d'un bruit au signal modulé.

A. Préparation

La transmission d'un signal informatif $s_{inf}(t)$, de spectre borné $[F_{min}, F_{max}]$, dans un canal (milieu dispersif), fait appel aux techniques de modulation et de démodulation d'une onde porteuse $p(t) = S_p \cos(\omega_0 t)$ de fréquence f_0 ($\omega_0 = 2\pi f_0$) élevée par rapport à F_{max}. Afin de transporter le signal informatif on peut en moduler soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase. Il s'agit alors respectivement des modulations d'amplitude, de fréquence et de phase (ou modulation angulaire pour les deux derniers cas). On s'intéresse ici au cas de la modulation d'amplitude.

I. La modulation d'amplitude

1. Définitions

Parmi les méthodes de modulation d'amplitude on distingue la modulation à double bande latérale à porteuse conservée (D.B.P.C.) et la modulation à double bande latérale à porteuse supprimée (D.B.P.S). Les expressions de ces deux types de signaux modulés en amplitudes sont les suivantes :

$$\text{D.B.P.C. : } s(t) = S_p[1 + k.s_{inf}(t)]\cos(\omega_0 t)$$

$$\text{D.B.P.S. : } s(t) = S_p[k.s_{inf}(t)]\cos(\omega_0 t).$$

Considérons le cas particulier d'un signal modulant sinusoïdal de fréquence F (pulsation $\Omega = 2\pi F$, avec $\omega_0 >> \Omega$). Ce signal peut s'écrire :

$$s_{inf}(t) = S_m \cos(\Omega t)$$

En définissant le taux de modulation m par $m = kS_m$ il vient :

$$\text{D.B.P.C. : } s(t) = S_p[1 + m\cos(\Omega t)]\cos(\omega_0 t),$$

$$\text{D.B.P.S. : } s(t) = S_p[m\cos(\Omega t)]\cos(\omega_0 t).$$

2. Caractéristiques d'une onde module en amplitude

2.1. Analyse temporelle

On visualise sur un oscilloscope à double voie les signaux s(t) et $s_{inf}(t)$, l'oscilloscope étant synchronisé sur le signal basse fréquence. Représenter les signaux obtenus pour les deux types de modulation : D.B.P.C. (dans le cas où m < 1 et m > 1) et D.B.P.S.

2.2. Analyse spectrale

Dans le cas d'un signal modulant sinusoïdal, décomposer le signal modulé en une somme de termes sinusoïdaux fonction du temps. Montrer à partir de l'expression obtenue que le spectre de chacun des signaux est composé de deux raies latérales symétriques par rapport à une raie centrale. Préciser l'amplitude de ces raies.

Représenter les formes spectrales obtenues pour les deux types de modulation D.B.P.C et D.B.P.S. Expliquer comment l'utilisation d'un analyseur de spectre permet d'identifier le type de modulation et de mesurer l'encombrement spectral du signal modulé.

2.3. Mesure du taux de modulation m

On peut envisager trois méthodes de mesure du taux de modulation.

- *Analyse spectrale*

D'après l'étude demandée au paragraphe précédent et dans le cas de la modulation à porteuse conservée, déterminer l'expression du taux de modulation en fonction des amplitudes des signaux observés à l'analyseur de spectre

- *Visualisation de l'onde modulée en amplitude*

D'après les tracés effectués à la question 2.1, déterminer l'expression du taux de modulation en fonction des amplitudes des signaux observés en temporel dans le cas de la modulation à porteuse conservée.

- *Méthode du trapèze*

On utilise l'oscilloscope en mode X-Y et on observe les traces de l'onde modulée s(t) en fonction du signal modulant $s_{inf}(t)$.

Représenter les tracés obtenus pour les deux types de modulation (D.B.P.C. et D.B.P.S.). Quelle information supplémentaire cette méthode apporte-t-elle par rapport à la méthode précédente ? Justifier votre réponse.

Déterminer l'expression du taux de modulation en fonction des amplitudes des signaux observés dans le cas de la modulation à porteuse conservée.

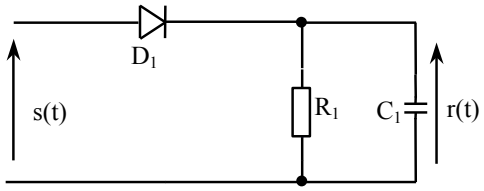
II. Techniques de démodulation d'amplitude

Le but de la démodulation d'amplitude est d'extraire le signal informatif basse fréquence (BF) contenu dans l'onde modulée en amplitude.

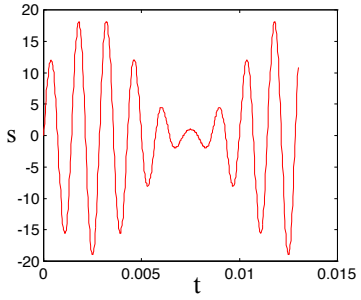
1. Démodulation par détection d'enveloppe et filtrage

Dans le cas d'une modulation à porteuse conservée et pour un taux de modulation m < 1, l'information est contenue dans l'enveloppe du signal. Dans ce cas, il est naturel de s'intéresser à la détection d'enveloppe pour retrouver l'information.

Le circuit représenté à la figure 1.a est un détecteur d'enveloppe. Il permet de détecter les valeurs crête successives de l'onde modulée (figure 1.b).



(a) Détecteur d'enveloppe simple



(b) : D.B.P.C (m < 1)

Détection d'enveloppe et filtrage

On utilise une diode à faible tension de seuil (diode Schottky) et on dimensionne le circuit R_1C_1 de manière à restituer au mieux l'enveloppe du signal modulé. La figure 1.b correspond au cas où la fréquence porteuse n'est pas très supérieure à la fréquence du signal modulant décrit arbitrairement par un signal sinusoïdal. Cet exemple est choisi de manière à mettre en évidence les défauts de la détection.

A l'aide de la figure 1.b, tracer l'allure de r(t) en supposant la diode parfaite. Expliquer les différentes phases qui apparaissent.

D'après l'étude précédente, on constate qu'il faut choisir R_1 et C_1 de manière à ce que la tension r(t) s'approche de $S_p\left[1+m\cos(\Omega t)\right]$.

L'élimination de l'ondulation résiduelle nécessite une constante de temps $\tau = R_1C_1 >> T_0$, où T_0 est la période de la porteuse modulée en amplitude.

Lors de la décroissance rapide de $s(t)$, la décharge du condensateur peut être trop lente vis à vis de la période T_0 de la porteuse et conduire à une erreur de détection de l'enveloppe du signal modulé.

Dans le but de déterminer la condition de bonne restitution du signal modulant vous répondrez successivement aux questions suivantes :

Ecrire l'équation différentielle qui régit $r(t)$ lors de la phase de décharge de C_1 dans R_1.

En déduire la pente de la droite de décharge du condensateur à l'instant t_1 notée $\left.\frac{dr(t)}{dt}\right|_{t=t_1}$.

Calculer la pente de la tangente de l'enveloppe du signal modulé à l'instant t_1.

Sachant que la condition de bonne restitution est que la pente $\left.\frac{dr(t)}{dt}\right|_{t=t_1}$ doit être légèrement plus négative que la pente de la tangente de l'enveloppe quel que soit t_1, montrer que cette condition s'exprime par :

$$R_1C_1 < \frac{\sqrt{1-m^2}}{2\pi mF}$$

où F désigne la fréquence maximum du signal modulant.

Remarque : pour mettre la condition de bonne restitution du signal modulant sous la forme présentée ici on étudiera la fonction $y(t) = \frac{1+m\cos(\Omega t)}{\Omega\, m\sin(\Omega t)}$.

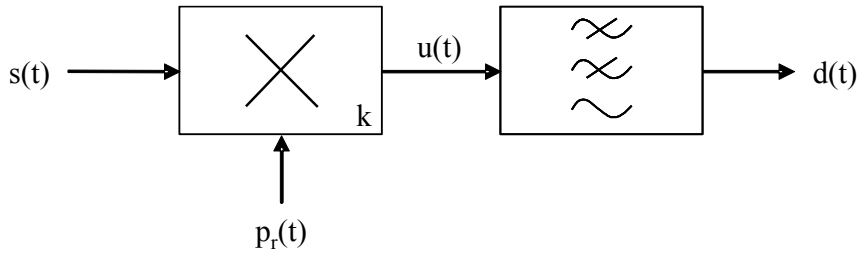
Le produit R_1C_1 doit donc vérifier la relation $T_0 << R_1C_1 < \frac{\sqrt{1-m^2}}{2\pi mF}$.

En déduire les graphes des valeurs de la constante de temps $\tau = R_1 C_1$ en fonction de la fréquence F du signal modulant pour plusieurs valeurs de l'indice de modulation (m = 0,3, 0,5, 0,8).

Que pensez-vous de cette méthode de détection lorsque le taux de modulation s'approche de l'unité et lorsque la fréquence du signal modulant se rapproche de la fréquence de la porteuse ?

2. Démodulation cohérente

Cette démodulation est dite cohérente car elle nécessite la connaissance ou la restitution de la porteuse. Le principe de cette démodulation consiste à multiplier le signal modulé s(t) par un signal $p_r(t)$ synchrone à la fréquence porteuse. Le signal résultant de la multiplication est ensuite filtré et on obtient un signal proportionnel au signal modulant. La structure d'un détecteur cohérent est donnée à la figure 2. On retrouve cette structure en instrumentation sous le nom de détecteur synchrone.



Structure de principe d'un détecteur cohérent ($u(t) = k.s(t).p_r(t)$).

2.1 Principe de la démodulation cohérente et intérêt

On considère d'abord $p_r(t)$ identique à la porteuse p(t). Comment doit être choisie la fréquence de coupure du filtre passe-bas que l'on supposera parfait ? Exprimer dans ce cas le signal de sortie d(t) du détecteur synchrone et montrer que l'on restitue bien le signal modulant quels que soient le type de modulation (D.B.P.C ou D.B.P.S) et la valeur du taux de modulation m dans le cas de la modulation à porteuse conservée.

Montrer que si la porteuse $p_r(t)$ disponible pour la démodulation est déphasée d'un angle φ par rapport à la porteuse p(t) initialement utilisée lors de la modulation on obtient le signal démodulé précédent corrigé par un terme dépendant de φ. Exprimer le signal démodulé. Que pouvez-vous conclure sur la constitution du récepteur ?

2.2 Dimensionnement du filtre passe-bas

On va maintenant étudier le filtre passe-bas réalisé au moyen d'une cellule du deuxième ordre dont le schéma est donné figure 3 (structure de Rauch) et la fonction de transfert est rappelée ci-dessous :

$$F_{PB}(p) = \frac{-1}{1 + 3R_0 C_2 p + {R_0}^2 C_1 C_2 p^2}$$

On impose un coefficient d'amortissement $\xi = 1/\sqrt{2}$.

Calculer la valeur de R_0 pour avoir une fréquence de coupure f_c = 20 kHz.

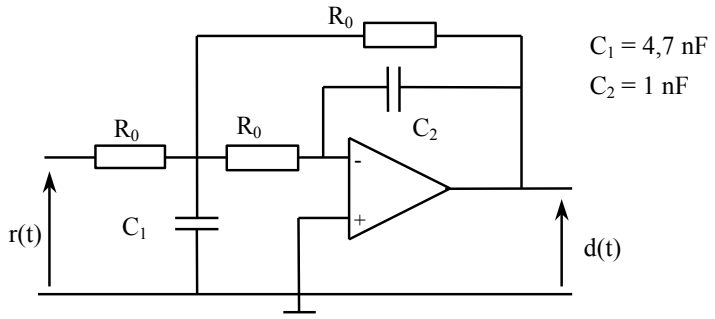


Figure 3. Filtre passe bas du second ordre.

III. Etude d'une chaîne de transmission

1. Modélisation du canal de transmission

La chaîne de transmission d'un signal informatif peut être décomposée en 3 étages :

l'émetteur : modulation du signal

le canal de transmission

le récepteur : démodulation du signal reçu.

On va s'intéresser ici plus particulièrement au canal de transmission. Une modélisation simple du canal, représentée sur la figure 4, consiste en l'association :

d'un sommateur permettant d'injecter du bruit dans le signal transmis (réalisation d'un bruit additif),

d'un atténuateur destiné à représenter l'atténuation des signaux dans le canal,

d'un bloc de type filtre passe-bas simulant la bande passante limitée du canal.

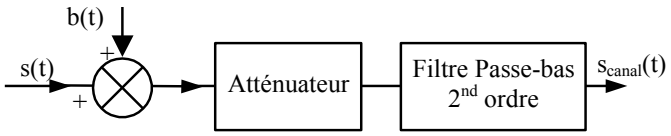


Figure 4 : Modélisation du canal de transmission.

Le filtre passe-bas peut être réalisé selon différentes structures (Rauch ou Sallen-Key).

Pour générer le bruit on utilisera un générateur de fonctions et pour réaliser l'addition de ce bruit au signal modulé, le sommateur sera basé sur un montage à amplificateur opérationnel.

Le schéma proposé pour réaliser le canal de transmission est donné à la figure 5 :

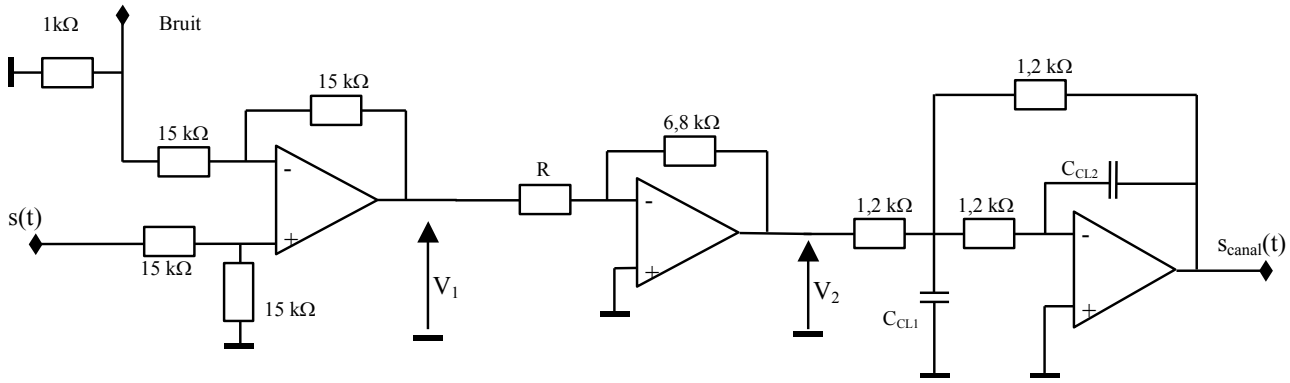


Figure 5. Modélisation du canal de transmission

Identifier les différents blocs constituant le canal.

Etudier le bloc permettant d'ajouter le bruit.

Donner la fonction de transfert du filtre passe-bas utilisé ainsi que celle de l'atténuateur. Etablir la relation entre C_{CL1} et C_{CL2} afin d'obtenir un amortissement du canal égal à $1/\sqrt{2}$.

Comment faut-il choisir la bande passante du canal par rapport à la fréquence porteuse et à la fréquence du signal modulant pour que le signal modulé ne soit pas déformé ?

2. Influence du bruit

La détection synchrone permet d'améliorer jusqu'à un facteur 2 le rapport signal sur bruit en entrée du détecteur. Cela est valable pour la modulation d'amplitude à porteuse conservée comme pour la modulation à porteuse supprimée. Ce point sera étudié expérimentalement.

Afin de calculer un rapport signal sur bruit, il faut être en mesure de déterminer la puissance du signal modulé en sortie du canal, notée C, et en sortie du détecteur, notée S, ainsi que la puissance du bruit en sortie du canal, notée N_1, et en sortie du détecteur, notée N_2. Il est à noter que les puissances considérées sont exprimées en V^2. L'efficacité η du détecteur est alors définie de la façon suivante $\eta = \dfrac{(S/N)_{\text{détecteur}}}{(S/N)_{\text{canal}}} = \dfrac{(S/N_2)}{(C/N_1)}$.

On rappelle que quelle que soit la nature des signaux (déterministe, périodique ou aléatoire), la puissance d'un signal correspond à la fonction d'autocorrélation prise en $\tau = 0$ et que la densité spectrale de puissance est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Soit x(t) le signal à étudier et $\Gamma_{xx}(\tau)$ la fonction d'autocorrélation associée. On a les relations suivantes :

$\Gamma_{xx}(\tau) = \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt$ si x(t) est un signal périodique de période T,

$\Gamma_{xx}(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt$ si x(t) est un signal déterministe à puissance moyenne finie,

$\Gamma_{xx}(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)]$ si x(t) est un signal aléatoire stationnaire. Si de plus le signal est ergodique alors $\Gamma_{xx}(\tau) = \lim_{T\to+\infty} \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau)dt$.

De plus, il est à noter que la largeur de bande du canal de transmission modifie la densité spectrale de puissance obtenue en sortie du filtre . En effet, soit H(f) la réponse en fréquence d'un filtre linéaire de type passe-bas ou passe-bande. On peut montrer que la densité spectrale de puissance en sortie du filtre est telle que :

$$D_s(f) = |H(f)|^2 . D_e(f) .$$

Si $D_e(f)$ est constant (cas d'un bruit blanc), on peut alors déterminer la puissance de bruit en sortie du filtre :

$$< b^2 > = b_{eff}{}^2 = D_e . \int |H(f)|^2 . df .$$

Si le filtre est à gain unitaire alors $< b^2 > = b_{eff}{}^2 = D_e . \Delta f$, où Δf représente la bande équivalente de bruit. Δf est proportionnel :

- soit à la fréquence de coupure du filtre passe-bas,
- soit à la bande passante du filtre passe-bande.

B. Expérimentation

On choisit d'utiliser comme porteuse un signal sinusoïdal de valeur moyenne nulle et de fréquence $f_0 = 70$ kHz.

I. Caractéristiques de la modulation d'amplitude

Dans le cadre de ce TP, la modulation d'amplitude est effectuée à l'aide d'un multiplieur analogique à quatre quadrants AD633 qui réalise l'opération

$$S = k.X.Y + W$$

où X et Y sont les deux signaux variables d'entrée et S le signal de sortie. On remarque que le multiplieur permet l'introduction d'une composante W supplémentaire.

Appliquer tout d'abord sur les deux entrées la même tension sinusoïdale de fréquence 10 kHz et identifier la valeur de k. Qu'en est-il pour une fréquence de 70 kHz ?

Appliquer sur une des entrées du multiplieur le signal modulant de fréquence inférieure à 10 kHz et sur l'autre entrée le signal porteur à la fréquence de 70 kHz. Veillez à faire attention aux amplitude des signaux afin de ne pas saturer le multiplieur alimenté en ± 15 V.

1. Cas de la modulation D.B.P.C :

Le signal modulé s(t) s'écrit alors : $s(t) = k.S_p S_m \left[\cos(\Omega t)\cos(\omega_0 t)\right] + S_p \cos(\omega_0 t)$.

La variation de l'amplitude du signal modulant S_m permet d'observer la modulation classique ($m < 1$) et la surmodulation ($m > 1$).

Relever les différentes figures temporelles et spectrales (utilisation d'un oscilloscope numérique avec module FFT) des signaux ainsi modulés pour différents taux de modulation.

Déterminer le taux de modulation par au moins une des trois méthodes proposées dans la préparation.

2. Cas de la modulation D.B.P.S :

Le signal modulé s(t) s'écrit alors : $s(t) = k.S_p S_m \left[\cos(\Omega t)\cos(\omega_0 t)\right]$.

Relever les différentes figures temporelles et spectrales (utilisation d'un oscilloscope numérique avec module FFT) des signaux ainsi modulés. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier l'amplitude du signal modulant ?

II. Techniques de démodulation d'amplitude

Le canal de propagation est ici simulé par un câble reliant la sortie du modulateur à l'entrée du démodulateur.

1. Démodulation par détection d'enveloppe

On dispose d'un détecteur d'enveloppe et on cherche à démoduler un signal modulé à porteuse conservée.

Pour plusieurs taux de modulation et pour une fréquence F du signal modulant comprise entre 20 Hz et 10 kHz, relever les figures temporelles du signal démodulé.

Que pouvez-vous observer pour le signal démodulé dans le cas d'une sur-modulation ? Justifier.

Que pouvez-vous constater si l'on diminue la fréquence de la porteuse autour de 2 F ?

2. Démodulation par détection synchrone : démodulation cohérente

On dispose sur la maquette d'un second multiplieur, d'un filtre passe-bas et d'un réseau déphaseur qui permet d'introduire un déphasage variable entre la porteuse initiale et la porteuse envoyée au second multiplieur pour effectuer la démodulation cohérente (si le déphaseur n'est pas présent, utiliser deux générateurs Agilent 33220A après les avoir demandés à la personne encadrant le TP).

2.1 Appliquer sur l'entrée du deuxième multiplieur la porteuse initiale p(t) et effectuer la démodulation du signal modulé. Observer le signal démodulé.

2.2 On introduit maintenant un déphasage sur le signal synchrone avec la porteuse. Observer le signal démodulé. Quelles sont les variations du signal démodulé vis à vis des variations de la phase produites en agissant sur le potentiomètre du déphaseur. Vérifier que l'on retrouve bien la loi établie lors de la préparation, laquelle donne l'amplitude du signal démodulé en fonction du déphasage φ entre la porteuse injectée dans le modulateur d'amplitude et la porteuse $p_r(t)$ appliquée au deuxième multiplieur. Conclure.

2.3 Appliquer au moyen d'un autre générateur un signal non synchrone avec la porteuse modulée et tenter de reconstituer le signal démodulé. Conclusion?

III. Etude de la démodulation d'un signal bruité

1. Le canal de transmission

Déterminer les valeurs des capacités C_{CL1} et C_{CL2} du canal de transmission pour obtenir une fréquence de coupure de l'ordre de 100 kHz et un coefficient d'amortissement proche de 0,707. On choisira la valeur de la résistance R égale à 6,8 kΩ afin de ne pas introduire d'atténuation dans le canal.

Tracer le diagramme de Bode du canal de transmission.

2. Influence du bruit vis-à-vis de la démodulation synchrone

On suppose que la détection synchrone s'effectue dans des conditions idéales c'est-à-dire que la porteuse $p_r(t)$ est synchrone avec la porteuse p(t) servant à réaliser la modulation d'amplitude. On cherche alors à transmettre le signal modulé via le canal de transmission. Pour ce faire, on applique la sortie du circuit de modulation (signal modulé de type D.B.P.S) à l'entrée " signal " du canal de transmission. Simultanément, on applique à l'entrée " bruit " de ce même canal un bruit blanc. Relier la sortie du canal de transmission (fréquence de coupure égale à 100 kHz) à l'entrée du démodulateur synchrone.

Observer et comparer, pour divers niveaux de bruit, les signaux dans les domaines temporel et fréquentiel en sortie du sommateur du canal de transmission puis en sortie du canal de transmission et enfin en sortie du détecteur synchrone.

Quel type de mesure faudrait-il effectuer pour obtenir un bon ordre de grandeur de l'efficacité du démodulateur ?

Quel est l'intérêt de la détection synchrone ?